

Задача 1

Условие. В коробке 8 красных и 4 синих карандаша. Вынули один карандаш. Какова вероятность того, что он красный?

Решение. В классической схеме вероятность равна отношению числа благоприятных исходов к числу всех равновозможных исходов:

$$P(A) = \frac{8}{12} = \frac{2}{3}.$$

Ответ: $\frac{2}{3}$.

Задача 2

Условие. В урне 5 белых и 2 черных шара. Вынули два шара. Какова вероятность того, что они оба белые?

Решение. Всего можно выбрать 2 объекта из 7 способами, а благоприятный выбор состоит из двух объектов первого типа:

$$P(A) = \frac{\binom{5}{2}}{\binom{7}{2}} = \frac{10}{21}.$$

Ответ: $\frac{10}{21}$.

Задача 3

Условие. В урне 5 белых и 3 черных шара. Вынули три шара. Какова вероятность того, из них два белых и один черный?

Решение. Число всех выборок равно $\binom{8}{3}$. Для благоприятной выборки выбираем два объекта из первых пяти и один объект из оставшихся трёх:

$$P(A) = \frac{\binom{5}{2}\binom{3}{1}}{\binom{8}{3}} = \frac{30}{56} = \frac{15}{28}.$$

Ответ: $\frac{15}{28}$.

Задача 7

Условие. В лес отправились два охотника, три грибника и пять школьников. Половина из них не вернулась. Какова вероятность того, что среди них один охотник, два грибника и два школьника?

Решение. Общее число равновозможных выборок равно $\binom{10}{5}$. Число благоприятных выборок:

$$m = \binom{2}{1} \binom{3}{2} \binom{5}{2}.$$

Следовательно,

$$P(A) = \frac{\binom{2}{1} \binom{3}{2} \binom{5}{2}}{\binom{10}{5}} = \frac{60}{252} = \frac{5}{21} \approx 0,2381.$$

Ответ: $\frac{5}{21} \approx 0,2381$.

Задача 10

Условие. Точка (p, q) случайным образом выбирается в квадрате $[0; 1] \times [0; 1]$. Найти вероятность того, что уравнение $x^2 + px + q$ имеет вещественные корни. Какова вероятность того, что оно имеет кратные корни?

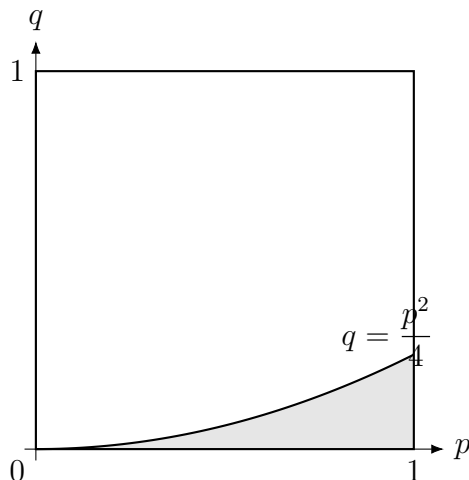
Решение. Рассматриваем уравнение

$$x^2 + px + q = 0.$$

Его дискриминант равен $D = p^2 - 4q$. Вещественные корни существуют при

$$D \geq 0 \iff 0 \leq q \leq \frac{p^2}{4}.$$

Следовательно, в единичном квадрате благоприятной является область под параболой $q = \frac{p^2}{4}$.



Так как точка (p, q) равномерно распределена в единичном квадрате, искомая вероятность равна площади этой области:

$$P(D \geq 0) = \int_0^1 \frac{p^2}{4} dp = \frac{p^3}{12} \Big|_0^1 = \frac{1}{12}.$$

Кратные корни соответствуют условию $D = 0$, то есть кривой $q = \frac{p^2}{4}$. Эта кривая имеет нулевую площадь, поэтому

$$P(D = 0) = 0.$$

Ответ: а) $\frac{1}{12}$; б) 0.

Задача 12

Условие. На полке расставлены 8 книг. Найти вероятность того, что три конкретные книги будут стоять рядом.

Решение. Всего имеется $8!$ перестановок. Три выделенных элемента объединяем в один блок. Вместе с пятью остальными элементами получаем 6 объектов, которые можно переставить $6!$ способами; внутри блока выделенные элементы можно переставить $3!$ способами:

$$P(A) = \frac{3!6!}{8!} = \frac{6 \cdot 6!}{8!} = \frac{3}{28}.$$

Ответ: $\frac{3}{28}$.

Задача 13

Условие. За круглым столом рассаживаются 5 человек. Найти вероятность того, что два конкретных из них будут сидеть рядом.

Решение. Число круговых перестановок пяти объектов равно $(5 - 1)! = 4!$. Два выделенных объекта объединяем в блок. Тогда вокруг круга располагаются четыре объекта, что даёт $(4 - 1)! = 3!$ рассадок, а порядок внутри блока выбирается двумя способами:

$$P(A) = \frac{2 \cdot 3!}{4!} = \frac{1}{2}.$$

Ответ: $\frac{1}{2}$.

Задача 14

Условие. На первом этаже в лифт шестиэтажного дома зашли трое человек. Какова вероятность того, что они выйдут на разных этажах?

Решение. Для получения численного ответа считаем, что каждый пассажир независимо и равновероятно выбирает один из пяти этажей со 2-го по 6-й. Всего имеется 5^3 последовательностей. Последовательности без повторений образуются размещением трёх различных символов из пяти:

$$P(A) = \frac{A_5^3}{5^3} = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3}{125} = \frac{12}{25}.$$

Ответ: $\frac{12}{25} = 0,48$.

Задача 15

Условие. Какова вероятность того, что в группе из 25 студентов хотя у двух день рождения в один день?

Решение. Используем стандартную модель: дни рождения независимы и равномерно распределены по 365 дням года. Пусть A – событие, что хотя бы два дня рождения совпали. Для дополнения $\bar{A}$ все 25 дней рождения различны, поэтому

$$P(\bar{A}) = \frac{A_{365}^{25}}{365^{25}} = \prod_{j=0}^{24} \frac{365-j}{365}.$$

Следовательно,

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{A_{365}^{25}}{365^{25}} \approx 0,5687.$$

Ответ: $1 - \frac{A_{365}^{25}}{365^{25}} \approx 0,5687$.

Задача 18

Условие. Из колоды в 52 игральные карты наудачу берут 6 карт. Найти вероятность того, что среди этих карт:

- а) окажутся представители всех мастей;
- б) будет ровно 5 карт одной масти.

Решение. Общее число шестикарточных наборов равно $\binom{52}{6}$.

В пункте а) распределение шести карт по четырём мастям может иметь только типы $(3, 1, 1, 1)$ и $(2, 2, 1, 1)$. Поэтому число благоприятных наборов равно

$$m_a = 4 \binom{13}{3} \binom{13}{1}^3 + \binom{4}{2} \binom{13}{2}^2 \binom{13}{1}^2.$$

Отсюда

$$P(A_a) = \frac{m_a}{\binom{52}{6}} \approx 0,4265.$$

В пункте б) выбираем масть, пять карт этой масти и одну карту из остальных 39 карт:

$$P(A_b) = \frac{4 \binom{13}{5} \binom{39}{1}}{\binom{52}{6}} \approx 0,0099.$$

Ответ: а) $\frac{4 \binom{13}{3} 13^3 + \binom{4}{2} \binom{13}{2}^2 13^2}{\binom{52}{6}} \approx 0,4265$; б) $\frac{4 \binom{13}{5} \binom{39}{1}}{\binom{52}{6}} \approx 0,0099$.

Задача 26

Условие. Из точки $(0, 0, 0)$ с шагом $+1$ по одной осей строится путь к точке $(n, 2n, 3n)$.

Решение. Общее число кратчайших путей равно числу перестановок из $6n$ шагов, среди которых n шагов идут по первой оси, $2n$ шагов — по второй и $3n$ шагов — по третьей:

$$N = \frac{(6n)!}{n! (2n)! (3n)!}.$$

Благоприятных путей 6: сначала идут все шаги одного направления, затем второго, затем третьего, а порядок трёх таких блоков можно выбрать $3!$ способами. Поэтому

$$P(A) = \frac{6}{N} = \frac{6 n! (2n)! (3n)!}{(6n)!}.$$

Ответ: $\frac{6 n! (2n)! (3n)!}{(6n)!}$.

Задача 27

Условие. Из пронумерованных от 1 до 45 шаров выбрали пять. Найти вероятность того, что максимальный номер выбранных шаров равен k .

Решение. Всего имеется $\binom{45}{5}$ наборов. Чтобы максимум был равен k , число k должно входить в набор, а остальные четыре числа выбираются из $1, \dots, k-1$:

$$P(M = k) = \frac{\binom{k-1}{4}}{\binom{45}{5}}, \quad 5 \leq k \leq 45.$$

Ответ: $\frac{\binom{k-1}{4}}{\binom{45}{5}}, 5 \leq k \leq 45$.

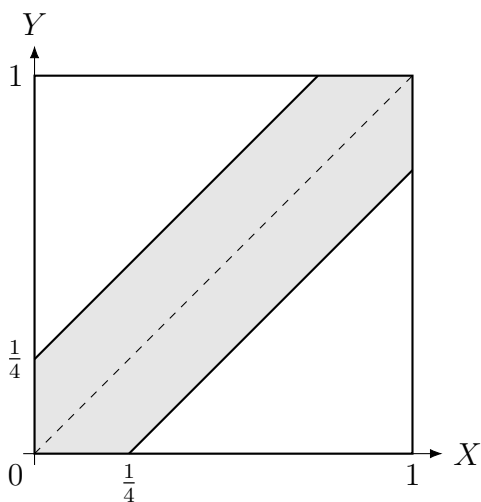
Задача 29

Условие. Двое человек договорились встретиться между 12:00 и 13:00. Найти вероятность того, что время ожидания их друг друга будет не более 15 минут.

Решение. Считаем, что моменты прихода X и Y независимы и равномерно распределены на интервале длины 1 час. Тогда точка (X, Y) равномерно распределена в единичном квадрате. Условие ожидания не более 15 минут имеет вид

$$|X - Y| \leq \frac{1}{4}.$$

Это полоса между прямыми $y = x - \frac{1}{4}$ и $y = x + \frac{1}{4}$.



Вне этой полосы лежат два равнобедренных прямоугольных треугольника с катетами $\frac{3}{4}$. Поэтому

$$P\left(|X - Y| \leq \frac{1}{4}\right) = 1 - 2 \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{7}{16} = 0,4375.$$

Ответ: $\frac{7}{16} = 0,4375$.

Задача 30

Условие. Стержень длины l наугад разламывается на три части. Найти вероятность того, что из них можно будет составить треугольник.

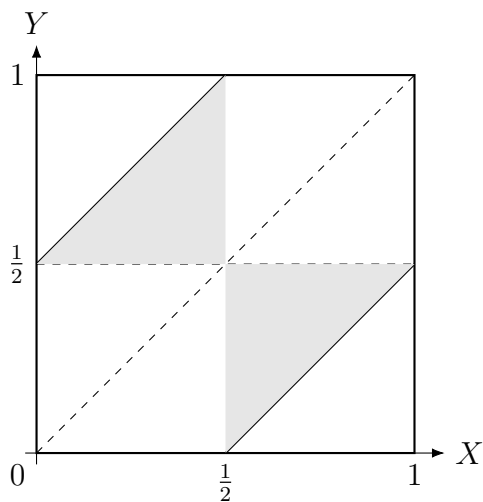
Решение. Пусть точки разлома имеют координаты X и Y на отрезке $[0, l]$. После нормировки можно считать $l = 1$. Рассмотрим сначала случай $X < Y$. Тогда длины трёх частей равны

$$X, \quad Y - X, \quad 1 - Y.$$

Три части образуют треугольник тогда и только тогда, когда каждая из них меньше $\frac{1}{2}$. Поэтому получаем условия

$$X < \frac{1}{2}, \quad Y - X < \frac{1}{2}, \quad Y > \frac{1}{2}.$$

В полуквадрате $X < Y$ это треугольная область.



Площадь благоприятной области в части $X < Y$ равна

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}.$$

Случай $X > Y$ симметричен и даёт такую же площадь. Следовательно,

$$P(A) = 2 \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{4}.$$

Ответ: $\frac{1}{4}$.